*10 Punkte* **Aufgabe 1**

Wir betrachten den $\mathbb{R}^2$ und erinnern uns an die bekannten Normen $\|\cdot\|_2$ und $\|\cdot\|_\infty$.

*6 Punkte* **(a)** Wir definieren die Abbildung $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch

$$\|(x_1, x_2)\| := |x_1 - x_2| + |x_1 + x_2| + |x_2| \ .$$

Untersuchen Sie, ob $\|\cdot\|$ auf $\mathbb{R}^2$ eine Norm definiert.

*4 Punkte* **(b)** Bestimmen Sie zwei Konstanten $c_1, c_2 > 0$, für welche für alle $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$c_1\|(x_1, x_2, )\|_2 \leq \|(x_1, x_2)\| \leq c_2\|(x_1, x_2)\|_2$$

gilt.

*10 Punkte* **Aufgabe 2**

Gegeben sei $X := \mathbb{R}^3$ sowie eine Norm $\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}$ auf $\mathbb{R}^2$ und eine Norm $\|\cdot\|_{\mathbb{R}}$ auf $\mathbb{R}$. Wir definieren die Abbildung

$$\|\cdot\| : X \to \mathbb{R} \ , \ x = (x_1, x_2, x_3) \mapsto \|(x_2, x_3)\|_{\mathbb{R}^2} + \|x_1\|_{\mathbb{R}} \ .$$

*7 Punkte* **(a)** Zeigen Sie, dass $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum ist.

*3 Punkte* **(b)** Ist diese Norm äquivalent zu der Euklidischen Norm $\|\cdot\|_2$?

*10 Punkte* **Aufgabe 3**

Es sei $X := \{f \in C(\mathbb{R}) : \lim_{|x|\to\infty} |f(x)| = 0\}$ die Menge aller stetigen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die im Unendlichen verschwinden.

*5 Punkte* **(a)** Begründen Sie, dass $X$ ausgestattet mit der Supremumnorm ein normierter Raum ist.

*5 Punkte* **(b)** Ist $(X, \|\cdot\|_\infty)$ ein Banachraum?

Tipp: Für eine Funktion $f \in C(\mathbb{R})$ gilt $\lim_{|x|\to\infty} |f(x)| = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists R > 0$ mit $|f(x)| < \varepsilon$ für alle $x$ mit $|x| > R$.

*10 Punkte* **Aufgabe 4**

Gegeben sei der Raum $X := C[a,b]$ der stetigen Funktionen über dem Intervall $[a,b]$. Zudem sei $g : [a,b] \to [0,\infty)$ eine stetig differenzierbare Funktion mit $g'(x) > 0$ für $x \in [a,b]$.

*4 Punkte* **(a)** Zeigen Sie zunächst, dass für $f \in C([a,b])$ die Funktion $x \mapsto |f(x)|$ stetig auf $[a,b]$ ist.

*6 Punkte* **(b)** Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$\|\cdot\|_X : X \to \mathbb{R}\ ,\ f \mapsto \int_a^b g(x)|f(x)|\ \mathrm{d}x$$

eine Norm definiert.